求臻专题9-考点二：染色质

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

一、染色质概述

- （一）染色质与染色体
  - 1. 染色质定义：间期细胞核内由 DNA、组蛋白、非组蛋白及少量 RNA 组成的线性复合结构，是间期细胞遗传物质存在形式
  - 2. 染色体定义：细胞在有丝分裂或减数分裂特定阶段，由染色质聚缩而成的棒状结构
  - 3. 二者区别：包装程度不同，反映细胞周期不同功能阶段的不同结构状态，真核细胞周期大多以染色质形态存在
- （二）染色质基本组成
  - 1. 组成成分比例：以大鼠肝细胞染色质为例，组蛋白与 DNA 含量比近 1:1，非组蛋白与 DNA 比 0.6:1，RNA/DNA 比值 0.1:1
  - 2. 成分稳定性：DNA 与组蛋白是稳定成分，非组蛋白与 RNA 含量随细胞生理状态变化

二、染色质 DNA

- （一）基因组大小比较
  - 1. 基因组定义：某一生物细胞中储存于单倍染色体组中的总遗传信息，包括编码和非编码序列
  - 2. 不同基因组对比：最小基因组为细胞支原体（470 个基因，256 个必需基因）；人类基因组 3200Mb、30000 - 40000 个基因
- （二）基因组 DNA 类型
  - 1. 基本分类：包含蛋白编码序列；编码 rRNA、tRNA、snRNA 和组蛋白的串联重复序列；含有重复序列的 DNA（简单序列 DNA、散在重复序列，如 DNA 转座子、LTR 反转座子等和假基因）；未分类的间隔 DNA
  - 2. 补充分类：真核基因组中含有高度重复 DNA 序列，如卫星 DNA（重复单位长 5 - 100bp，分布在染色体着丝粒部位）、小卫星 DNA（重复单位长 12 - 100bp，曾用于 DNA 指纹技术）、微卫星 DNA（1 - 5bp 串联成簇，可作遗传标记）
- （三）DNA 二级结构类型
  - 1. B 型 DNA：主要类型，右旋
  - 2. A 型 DNA：右旋
  - 3. Z 型 DNA：左旋，大沟特征在遗传信息表达过程起关键作用，影响调控蛋白对 DNA 信息的识别

三、染色质蛋白

- （一）基本组成
  - 1. 组蛋白：与 DNA 非特异性结合构成染色体基本结构蛋白，富含碱性氨基酸
  - 2. 非组蛋白：染色体中与特定 DNA 序列或组蛋白相结合的蛋白质
- （二）组蛋白
  - 1. 核小体组蛋白：包括 H2A、H2B、H3、H4，帮助 DNA 形成核小体结构，无种属及组织特异性，进化保守
  - 2. H1 组蛋白：封闭核小体上 DNA 出口，赋予染色质极性，有一定种属和组织特异性
- （三）非组蛋白
  - 1. 分离实验：利用与特异 DNA 序列亲和特点，通过凝胶延滞实验检测，再分离结合蛋白
  - 2. 特性：具有多样性，不同组织细胞种类和数量不同且代谢周转快；能特异性识别 DNA，识别位点在大沟，靠氢键和离子键结合；具有功能多样性，参与基因表达调控和染色质高级结构形成

四、核小体

构成染色体基本结构，由 200bp 左右的 DNA 超螺旋和五种组蛋白组成

- （一）定义：构成染色体基本结构，由 200bp 左右的 DNA 超螺旋和五种组蛋白组成的小球状结构
- （二）发现过程：用温和方法裂解细胞核得到串珠状结构；用非特异性微球菌核酸酶消化染色质得到特定 DNA 片段；通过多种技术研究染色质结晶颗粒观察到八聚体现象；对 SV40 微小染色体分析验证
- （三）结构：每个核小体含 200bp 左右 DNA、一个组蛋白八聚体和一分子 H1；八聚体由两分子 H2A - H2B 和两分子 H3 - H4 组成；146bp DNA 盘绕组蛋白八聚体 1.75 圈，H1 结合额外 20bp DNA；相邻核小体以连接 DNA 相连，长度 0 - 80bp 不等；组蛋白与 DNA 相互作用不依赖核苷酸特异序列；核小体沿 DNA 定位受非组蛋白与 DNA 结合等因素影响

五、染色质组装

- （一）前期过程：H3·H4 四聚体与新合成 DNA 结合；两个 H2A·H2B 异二聚体加入形成核心颗粒，H4 上 Lys5 和 Lys12 被乙酰化；ATP 调节间距，组蛋白去乙酰化，相关蛋白参与调节，H1 结合 DNA 伴随核小体折叠；6 个核小体组成螺旋或形成螺线管结构
- （二）后期过程
  - 1. 多级螺旋模型：DNA→核小体→螺线管→超螺线管→染色单体，经过四级螺旋组装染色体结构压缩 8400 倍，各级结构分别为核小体串珠结构（一级）、螺线管（二级）、超螺线管（三级）、染色单体（四级）
  - 2. 放射环结构模型：DNA→核小体→螺线管→DNA 复制环→微带→染色单体，由非组蛋白构成染色体骨架和 DNA 侧环，18 个复制环形成微带，众多微带构建成子染色体
- （三）DNA 包装成染色质的原因：长度压缩近万倍，利于在细胞核中存在，便于完成复制、转录和分离，使真核生物基因结构更复杂，调节机制更多样

六、染色质类型

- （一）常染色质和异染色质
  - 1. 常染色质：间期细胞核内染色质纤维折叠压缩程度低，伸展状态，染色浅，DNA 主要是单一序列 DNA 和中度重复序列 DNA，并非所有基因都转录
  - 2. 异染色质：间期细胞核中染色质纤维折叠压缩程度高，聚缩状态，染色深
  - 3. 二者转变：随发育时期或细胞周期变化相互转化，伴随组蛋白与 DNA 修饰，如乙酰化促进异染色质转常染色质，甲基化促进常染色质转异染色质
- （二）活性染色质与非活性染色质
  - 1. 定义：活性染色质具有转录活性，占比 10% 以下，复制较早；非活性染色质无转录活性，占比 90% 以上
  - 2. 活性染色质相关特点：分离方法为有机汞亲和层析和 DTT 洗脱；具有 DNaseⅠ超敏感位点；蛋白组成特点包括很少有 H1 结合、组蛋白乙酰化程度高、H2B 很少磷酸化等，有特定的组蛋白修饰标志
  - 3. 非活性染色质相关特点：DNA 和组蛋白结合紧密、组蛋白乙酰化程度低、H2B 常磷酸化，H3N 端第 9 个赖氨酸甲基化是标志